অধ্যায়

শব্দ

Sound

এই অধ্যায়ে

১	শব্দ কী ও কীভাবে তৈরি হয়	৩
২	আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গ	৫
৩	তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গবেগ	৬
৪	শব্দের বেগ	৮
৫	শ্রাব্যতার সীমা: শব্দেতর ও শব্দোত্তর তরঙ্গ	১১
৬	সুরযুক্ত শব্দ ও তার তিন বৈশিষ্ট্য	১৩
৭	শ্রবণ প্রক্রিয়া: আমরা কীভাবে শুনি	১৫
৮	প্রতিধ্বনি	১৭
৯	শব্দের শোষণ ও অনুরণন	২০
১০	শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার	২১
১১	ডপলার প্রভাব	২৫
১২	স্বরকম্প বা বিট	২৬
১৩	অনুনাদ	২৮
১৪	শব্দের তীব্রতা ও ডেসিবেল	৩০

লিয়ানা বুকস

১৫ শব্দদূষণ ৩২

১৬ মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার ও টেপ রেকর্ডার ৩৬

> **কীভাবে পড়বেন:** ডানের সরু কলামে বিসিএস প্রিলিতে আসা প্রশ্ন আর উত্তর; প্রতিটির নিচে "পৃ." দেখায় মূল লেখার কোন পাতায় ব্যাখ্যা আছে। মূল লেখায় গাঢ় শব্দই পরীক্ষার উত্তর, পাশে ছোট সবুজ লেখায় কোন বিসিএসে এসেছে। পাতার নিচে ফাঁদ আর সাল, শেষে রিটেন প্রস্তুতি।

লিয়ানা বুকস

অনুচ্ছেদ ১

শব্দ কী ও কীভাবে তৈরি হয়

What is Sound

> গিটারের তার টেনে ছেড়ে দিলে আমরা শব্দ শুনি, আর আঙুল দিয়ে তারটা চেপে ধরলেই শব্দ থেমে যায়। তারটা তো তখনো সেখানেই আছে, শুধু কাঁপা বন্ধ হয়েছে। এর মানে শব্দের পেছনে আছে কম্পন: কম্পন থামলে শব্দও থামে।

শব্দ (Sound): বস্তুর কম্পনে তৈরি যে শক্তি তরঙ্গ আকারে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে চলে এবং কানে পৌঁছে শোনার অনুভূতি জাগায়, তাকে শব্দ বলে। **যান্ত্রিক তরঙ্গ (Mechanical wave):** যে তরঙ্গ চলতে কঠিন, তরল বা বায়বীয় মাধ্যমের কণার কম্পন লাগে, তাকে যান্ত্রিক তরঙ্গ বলে।

১.১ মানবদেহে শব্দ তৈরি

মানবদেহে কম্পন তৈরির কাজ করে **স্বরযন্ত্র (Larynx)**। স্বরযন্ত্রের ভেতরে দুটি পাতলা পর্দা থাকে, যাদের নাম **স্বররজ্জু (Vocal cord)**। ফুসফুস থেকে আসা বাতাসে স্বররজ্জু দুটি কাঁপে, আর সেই কম্পনের ফলেই আমরা কথা বলতে পারি।

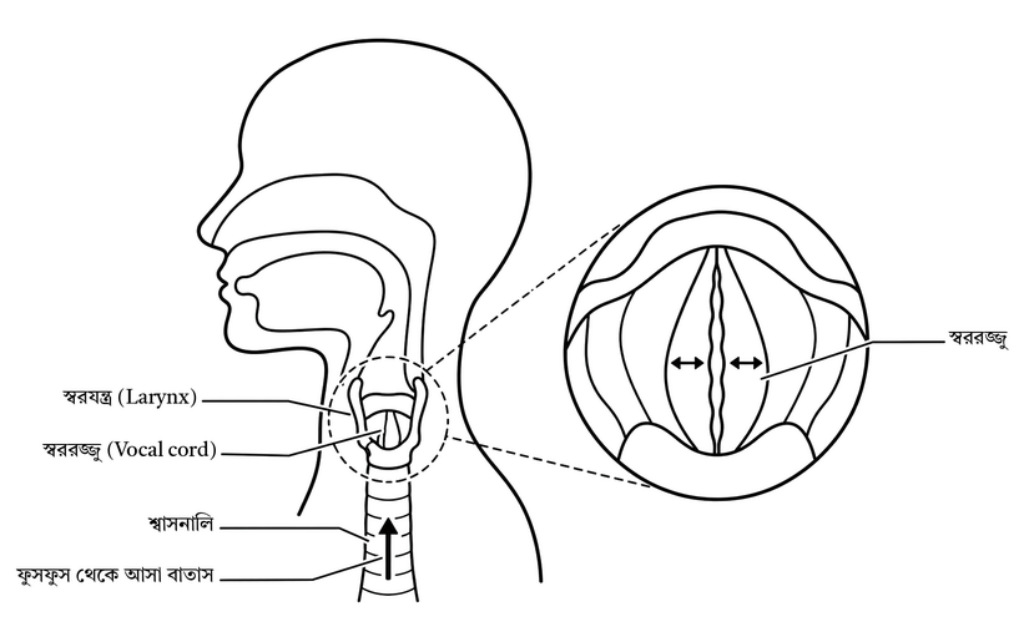
এক নজরে

শব্দ	শূন্যে বেগ
যান্ত্রিক তরঙ্গ	**শূন্য**
কম্পন তৈরি করে	
স্বররজ্জু	

পরীক্ষায় যা এসেছে

শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ
শূন্য
[৩৭ প্রিলি] → পৃ. ৩

চাঁদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা শোনা যায় না কেন
বায়ুমণ্ডল নেই
[১৬ প্রিলি] → পৃ. ৩



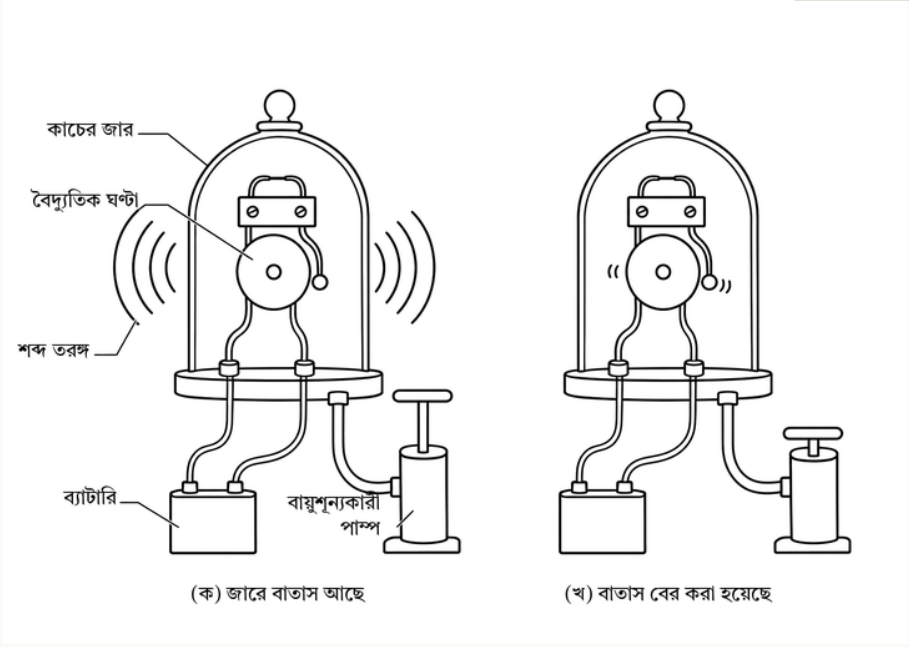
চিত্র ২.১: স্বরযন্ত্র ও স্বররজ্জু: ফুসফুসের বাতাসে স্বররজ্জু কাঁপে

কোনো বস্তু কাঁপলে তার চারপাশের বাতাসও কাঁপতে থাকে। এই কম্পন তরঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর আমাদের কানে পৌঁছালে আমরা শব্দ শুনি।

১.২ শব্দ যান্ত্রিক, আলো তড়িৎচৌম্বক

শব্দ একটি **যান্ত্রিক তরঙ্গ**। অন্যদিকে আলো ও বেতার তরঙ্গ হলো **তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ (Electromagnetic wave)**, তাই এদের চলতে কোনো মাধ্যম লাগে না।

শব্দ চলতে কঠিন, তরল বা বায়বীয় মাধ্যম লাগে। তাই শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ **শূন্য** [৩৭ প্রিলি]। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, তাই সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়েও কেউ কারো কথা শুনতে পায় না [১৬ প্রিলি]।



চিত্র ২.২: বায়ুশূন্য জারে ঘণ্টা: বাতাস বের করে নিলে ঘণ্টা কাঁপে, কিন্তু শব্দ বাইরে আসে না

কেন হয়: ছবি (ক)-তে জারের ভেতরে বাতাস আছে, তাই ঘণ্টার কম্পন বাতাসের কণা থেকে কণায় ছড়িয়ে জারের বাইরে আসে। ছবি (খ)-তে পাম্প দিয়ে বাতাস বের করে নেওয়া হয়েছে; ঘণ্টা তখনো কাঁপছে, কিন্তু কম্পন বয়ে নেওয়ার মতো কণা নেই, তাই বাইরে কোনো শব্দ আসে না।

১.৩ শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য ৪৫তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৪৫ রিটেন]:

- শব্দ তরঙ্গ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শক্তি বয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু মাধ্যমের কণাকে সঙ্গে নেয় না।
- মাধ্যমের কণাগুলো নিজের জায়গায় থেকেই সামনে-পেছনে কাঁপে।
- শব্দ চলতে মাধ্যম লাগে, শূন্যস্থানে চলে না।
- আলোর মতো শব্দেরও প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও শোষণ হয়; শব্দের প্রতিফলনেই প্রতিধ্বনি তৈরি হয় (অনুচ্ছেদ ৮)।

আরও যা আসতে পারে

- নভোচারীরা মহাকাশে কথা বলেন বেতার তরঙ্গে, কারণ বেতার তরঙ্গের মাধ্যম লাগে না।

মনে রাখুন

- তরঙ্গ শক্তি বয়ে নেয়, বস্তু নয়।
- শব্দ যান্ত্রিক তরঙ্গ; আলো, বেতার, এক্স-রে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ।
- মানুষের কণ্ঠের কম্পন তৈরি করে স্বরযন্ত্রের স্বররজ্জু।

চাঁদে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলেও পৃথিবী থেকে তার শব্দ কখনো শোনা যাবে না, কারণ মাঝের মহাশূন্যে শব্দ বয়ে নেওয়ার মতো মাধ্যম নেই।

শব্দ চলতে মাধ্যম লাগে, কিন্তু এক্স-রে, রেডিও তরঙ্গ বা অতিবেগুনি রশ্মির কোনো মাধ্যম লাগে না।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪৫তম বিসিএস: শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

- শুরুতে এক বাক্যে শব্দের সংজ্ঞা, আর বলুন শব্দ যান্ত্রিক তরঙ্গ।
- ওপরের চারটি বৈশিষ্ট্য পয়েন্টে: শক্তি বয়ে নেয়, কণা নিজের জায়গায় কাঁপে, মাধ্যম লাগে, প্রতিফলন-প্রতিসরণ-শোষণ হয়।

- চিত্র ২.২ (বায়ুশূন্য জারে ঘণ্টা) এঁকে দেখান, শূন্যে শব্দ চলে না।
- শেষে চাঁদের উদাহরণ এক লাইনে।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ; উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই।

অনুচ্ছেদ ২

আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গ

Transverse and Longitudinal Wave

> পুকুরে ঢিল ছুড়লে ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পানিতে একটা পাতা ভাসতে থাকলে দেখা যায়, পাতাটি ঢেউয়ের সঙ্গে দূরে সরে যায় না, একই জায়গায় শুধু ওপরে-নিচে ওঠানামা করে। এর মানে ঢেউয়ের সঙ্গে পানি এগোয় না, এগোয় শুধু কম্পন।

তরঙ্গ (Wave): মাধ্যমের কণাগুলোর পর্যায়ক্রমিক কম্পনে যে আলোড়ন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এগিয়ে যায়, তাকে তরঙ্গ বলে। **আড় তরঙ্গ (Transverse wave):** যে তরঙ্গে মাধ্যমের কণাগুলো তরঙ্গ চলার দিকের সঙ্গে লম্বভাবে, অর্থাৎ ওপর-নিচে কাঁপে, তাকে আড় তরঙ্গ বলে। **লম্বিক তরঙ্গ (Longitudinal wave):** যে তরঙ্গে মাধ্যমের কণাগুলো তরঙ্গ চলার দিক বরাবর সামনে-পেছনে কাঁপে, তাকে লম্বিক বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে।

কণাগুলো কোন দিকে কাঁপে, তা দেখে তরঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: আড় তরঙ্গ আর লম্বিক তরঙ্গ।

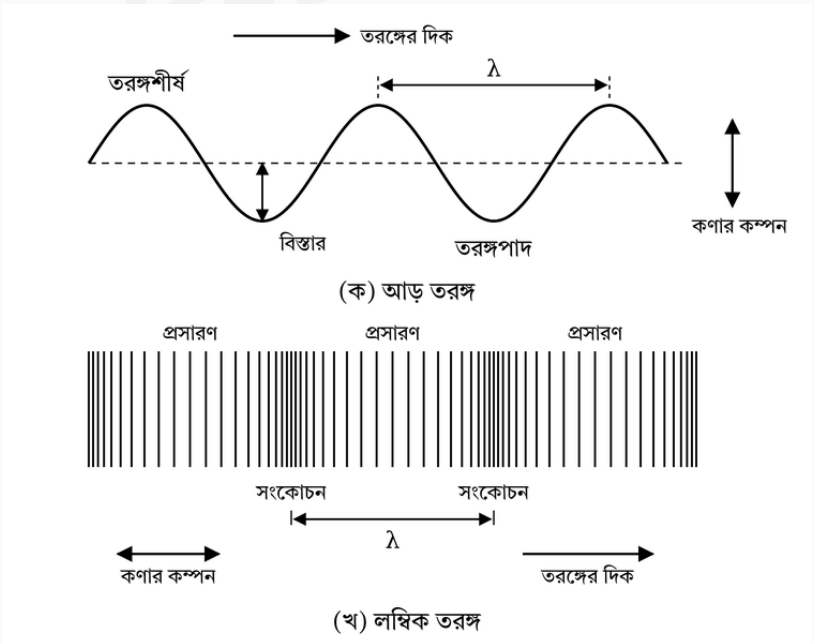
এক নজরে

আড়	**কণা লম্বভাবে কাঁপে**
লম্বিক	**কণা তরঙ্গের দিক বরাবর**
বাতাসে শব্দ	**লম্বিক**
আলো	**তড়িৎচৌম্বক আড় তরঙ্গ**

মনে রাখুন

- বাতাসে শব্দ লম্বিক তরঙ্গ; লম্বিক আর অনুদৈর্ঘ্য একই কথা।
- আলো আড় তরঙ্গ, তবে তড়িৎচৌম্বক।

স্প্রিংয়ের এক মাথায় ধাক্কা দিলে যে তরঙ্গ এগোয়, সেটা লম্বিক তরঙ্গের সবচেয়ে সহজ উদাহরণ।



চিত্র ২.৩: আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গ: কণা কোন দিকে কাঁপে

আড় তরঙ্গের উঁচু অংশকে **তরঙ্গশীর্ষ (Crest)** আর নিচু অংশকে **তরঙ্গপাদ (Trough)** বলে। লম্বিক তরঙ্গে কণাগুলো কোথাও কাছাকাছি এসে **সংকোচন (Compression)** তৈরি করে, আবার কোথাও দূরে সরে গিয়ে **প্রসারণ (Rarefaction)** তৈরি করে।

বাতাস ও তরলের ভেতর দিয়ে শব্দ লম্বিক তরঙ্গ হিসেবে চলে, তাই শব্দ এক ধরনের **অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ**।

দুই তরঙ্গ পাশাপাশি: কণার কম্পন, যা তৈরি হয়, উদাহরণ

বিষয়	আড় তরঙ্গ	লম্বিক তরঙ্গ
কণার কম্পন	তরঙ্গের দিকের সঙ্গে **লম্বভাবে**	তরঙ্গের দিক **বরাবর**
যা তৈরি হয়	তরঙ্গশীর্ষ ও তরঙ্গপাদ	সংকোচন ও প্রসারণ
তরঙ্গদৈর্ঘ্য	পাশাপাশি দুই শীর্ষের দূরত্ব	পাশাপাশি দুই সংকোচনের দূরত্ব
উদাহরণ	পানির ঢেউ, টানা তার, আলো	বাতাসে শব্দ, স্প্রিংয়ের ধাক্কা

পরীক্ষার ফাঁদ

শব্দ আর আলো: দুটোই তরঙ্গ, কিন্তু ধরন আলাদা

বিষয়	শব্দ তরঙ্গ	আলোক তরঙ্গ
প্রকৃতি	**যান্ত্রিক**	**তড়িৎচৌম্বক**
বাতাসে ধরন	লম্বিক	আড়
মাধ্যম	মাধ্যম ছাড়া চলে না	শূন্যস্থানেও চলে
বাতাসে বেগ	প্রায় ৩৩২ মিটার/সেকেন্ড	প্রায় ৩×১০^{৮} মিটার/সেকেন্ড
মাধ্যমভেদে বেগ	কঠিনে বেশি, বাতাসে কম	শূন্যে বেশি, ঘন মাধ্যমে কম

অনেকে ভাবেন, ঘন মাধ্যমে সব তরঙ্গ ধীরে চলে। শব্দ কিন্তু কঠিনেই সবচেয়ে দ্রুত চলে।

আরও যা আসতে পারে

- টানা তারের কম্পন কোন ধরনের তরঙ্গ? উত্তর: আড় তরঙ্গ।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ।

অনুচ্ছেদ ৩

তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গবেগ

Wavelength, Frequency and Wave Velocity

> একটা তরঙ্গকে চিনতে হলে আমাদের জানতে হবে সেটি কতটা দীর্ঘ, কতটা দ্রুত কাঁপে আর কত দ্রুত এগিয়ে যায়। প্রথমটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য, দ্বিতীয়টি কম্পাঙ্ক আর তৃতীয়টি তরঙ্গবেগ। মজার ব্যাপার হলো, এই তিনটি আলাদা নয়: একটা সূত্রে বাঁধা।

কম্পাঙ্ক (Frequency, f): কম্পমান কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন দেয়, তা-ই কম্পাঙ্ক। এসআই একক হার্জ (Hz)। **পর্যায়কাল (Time period, T):** একটি পূর্ণ কম্পন শেষ করতে কণার যে সময় লাগে, তা-ই পর্যায়কাল। **বিস্তার (Amplitude):** স্থির অবস্থান থেকে কণা সবচেয়ে বেশি যতটা দূরে সরে যায়, সেই দূরত্বই বিস্তার। **তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength, λ):** একটি পূর্ণ কম্পনের সময়ে তরঙ্গ যতটা পথ এগিয়ে যায়, তা-ই

এক নজরে

কম্পাঙ্কের একক
হার্জ (Hz)

মনে রাখুন

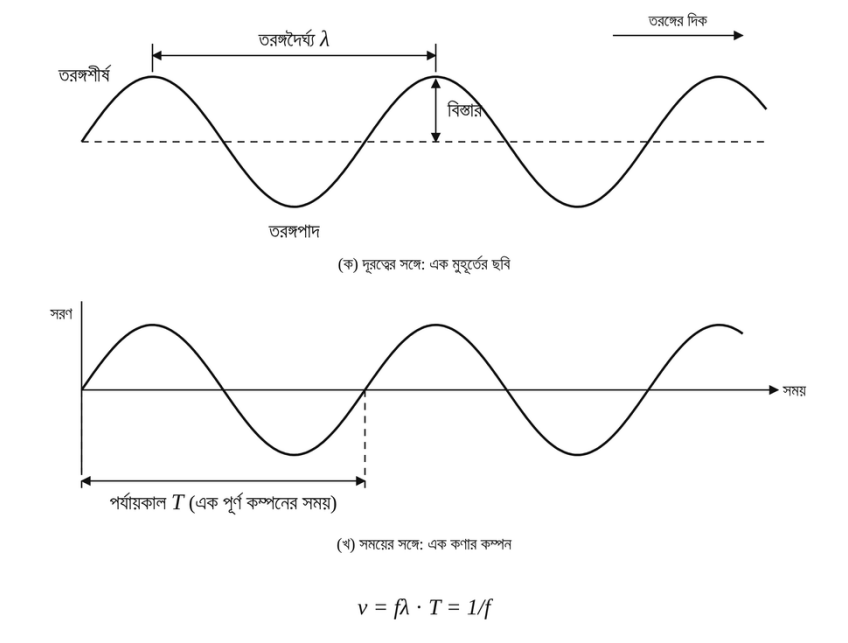
- দুটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত ৫ : ৬ হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত ৬ : ৫।
- শব্দ বাতাস থেকে পানিতে ঢুকলে কম্পাঙ্ক বদলায় না, বদলায় বেগ আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য। সহজ কথায়, পাশাপাশি দুটি তরঙ্গশীর্ষ বা দুটি সংকোচনের মাঝের দূরত্বই তরঙ্গদৈর্ঘ্য। **তরঙ্গবেগ (Wave velocity, v):** তরঙ্গ এক সেকেন্ডে যতটা পথ এগিয়ে যায়, তা-ই তরঙ্গবেগ।

- কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হলে একই মাধ্যমে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অর্ধেক।

সমান দুটি তরঙ্গ বিপরীত দিক থেকে এসে মিললে স্থির তরঙ্গ (Stationary wave) তৈরি হয়। পাশাপাশি দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব λ/2।

৩.১ পাঁচ রাশি এক ছবিতে



চিত্র ২.৪: এক পূর্ণ তরঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ, বিস্তার আর পর্যায়কাল T

পর্যায়কাল কম্পাঙ্কের উল্টো, অর্থাৎ **T = 1/f**। বিস্তার যত বেশি হয়, শব্দ তত জোরালো হয়। আবার কম্পাঙ্ক যত বেশি হয়, শব্দ তত চড়া শোনায় (অনুচ্ছেদ ৬)।

৩.২ তরঙ্গবেগ, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক

তরঙ্গবেগ, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক ৩৮তম বিসিএস রিটেনে এসেছে [৩৮ রিটেন]। একটি পূর্ণ কম্পনের সময়ে (T) তরঙ্গ এক তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) পথ এগোয়। তাহলে এক সেকেন্ডে তরঙ্গ এগোবে λ/T পথ, আর এটাই তরঙ্গবেগ। যেহেতু 1/T = f, তাই

৩.৩ v = fλ

এখানে v = তরঙ্গবেগ (m s^{-1}), f = কম্পাঙ্ক (Hz), λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য (m)। এর মানে, একই মাধ্যমে শব্দের বেগ নির্দিষ্ট থাকে, তাই কম্পাঙ্ক বাড়লে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায়।

গাণিতিক উদাহরণ: বেতার তরঙ্গ আলোর বেগে (3×10^8 m s^{-1}) চলে। তাই ৩০০ মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক f = $(3 \times 10^8) / 300 = 10^6$ Hz, অর্থাৎ **১ মেগাহার্জ**। একইভাবে ১৫০ মিটারের বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক **২ মেগাহার্জ**।

আরও যা আসতে পারে

- শব্দ বাতাস থেকে পানিতে ঢুকলে কোনটি অপরিবর্তিত থাকে? উত্তর: কম্পাঙ্ক, কারণ কম্পাঙ্ক ঠিক করে উৎস, মাধ্যম নয়।
- কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ করলে বাতাসে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কী হবে? উত্তর: অর্ধেক, কারণ v = fλ-এ বেগ স্থির।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৩৮তম বিসিএস: তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গবেগের সম্পর্ক লিখুন।

- তিন রাশির সংজ্ঞা এক লাইন করে, একক সহ।
- চিত্র ২.৪ এঁকে λ আর T চিহ্নিত করুন।
- যুক্তি দিয়ে $v = f\lambda$ বের করুন: T সময়ে λ পথ, এক সেকেন্ডে λ/T।
- শেষে "এর মানে": একই মাধ্যমে কম্পাঙ্ক বাড়লে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে; বেতারের উদাহরণ এক লাইনে।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ।

অনুচ্ছেদ ৪

শব্দের বেগ

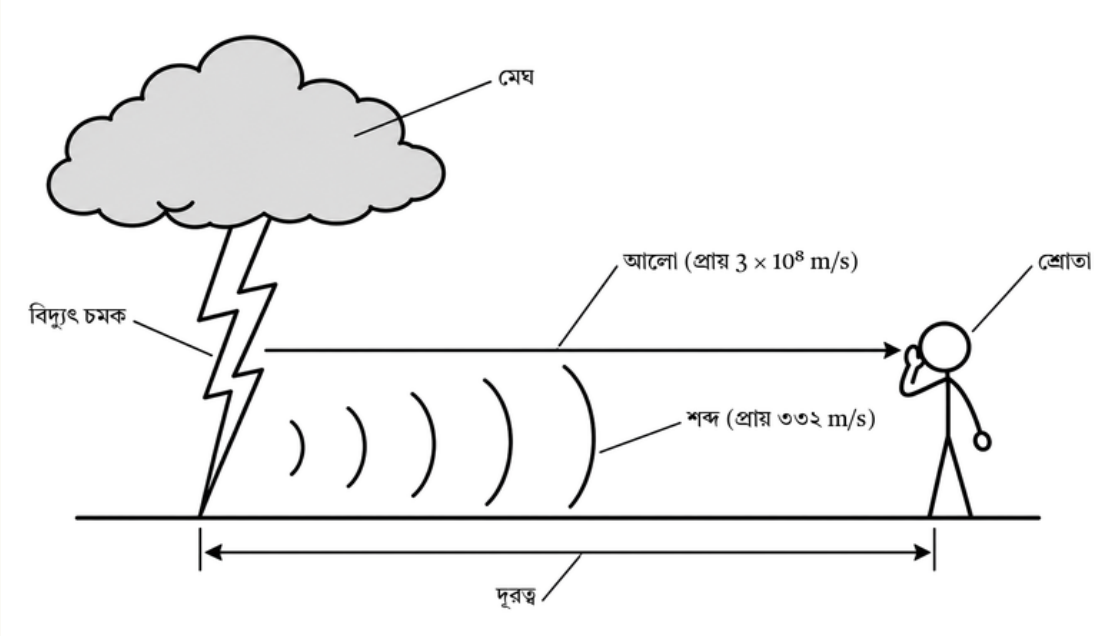
Speed of Sound

> বর্ষার রাতে আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর কয়েক মুহূর্ত পরে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকে। অথচ চমক আর গর্জন তৈরি হয় একই সঙ্গে। দেরি হয় কারণ আলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখে পৌঁছে যায়, কিন্তু শব্দ সেই পথ পাড়ি দেয় অনেক ধীরে। গ্রামের মানুষ তাই আলো দেখার পর সেকেন্ড গুনে বলে দেন, বাজ পড়েছে কত দূরে।

এক নজরে

বাতাসে (০° সেলসিয়াস)	**৩৩২ মিটার/সেকেন্ড**
পানিতে	**১৪৫০ মিটার/সেকেন্ড**
লোহায়	**৫১৩০ মিটার/সেকেন্ড**

শব্দের বেগ (Speed of sound): শব্দ তরঙ্গ এক সেকেন্ডে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে শব্দের বেগ বলে।



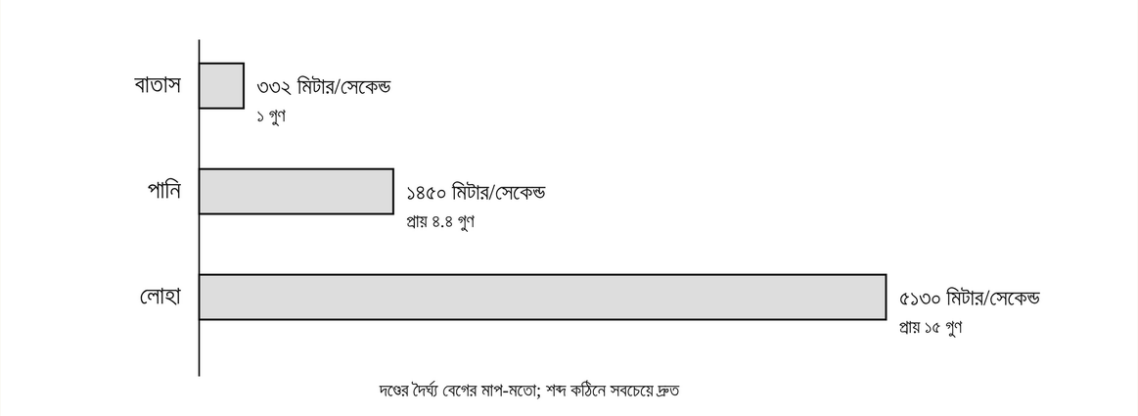
চিত্র ২.৫: বিদ্যুৎ চমক আগে দেখা যায়, গর্জন শোনা যায় পরে

৪.১ মাধ্যম বদলালে বেগ বদলায়

মাধ্যম যত দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক, তার কণাগুলো তত দ্রুত কম্পন একে অপরের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। তাই শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি লোহা বা ইস্পাতের মতো **কঠিন মাধ্যমে** [২৫ ও ১৩ প্রিলি]। আর শব্দের বেগ সবচেয়ে কম **বায়বীয় মাধ্যমে** [৩০ ও ১৪ প্রিলি]।

তিন মাধ্যমে শব্দের বেগ: বাতাসের তুলনায় কত গুণ

মাধ্যম	শব্দের বেগ (প্রায়)	বাতাসের তুলনায়
শুষ্ক বাতাস (০° সেলসিয়াস)	**৩৩২ মিটার/সেকেন্ড**	১ গুণ
পানি	**১৪৫০ মিটার/সেকেন্ড**	প্রায় ৪.৪ গুণ
লোহা	**৫১৩০ মিটার/সেকেন্ড**	প্রায় ১৫ গুণ



চিত্র ২.৬: বাতাস, পানি আর লোহায় শব্দের বেগ, মাপ-মতো দণ্ডে

৪.২ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা আর চাপ

বাতাসে শব্দের বেগ কীসে বাড়ে, কীসে বদলায় না

বিষয়	বেগের ওপর প্রভাব	চেনা উদাহরণ
তাপমাত্রা	প্রতি ১° সেলসিয়াসে **প্রায় ০.৬ মিটার/সেকেন্ড বাড়ে**	শীতের চেয়ে গ্রীষ্মে দ্রুত
আর্দ্রতা	আর্দ্রতা বাড়লে **বেগ বাড়ে**	বর্ষায় দূরের শব্দ স্পষ্ট
চাপ	তাপমাত্রা স্থির থাকলে **বদলায় না**	চাপ বাড়লেও বেগ একই

কেন হয়: জলীয় বাষ্প শুষ্ক বাতাসের চেয়ে হালকা, তাই ভেজা বাতাসের ঘনত্ব কম; হালকা মাধ্যমে কণাগুলো সহজে কম্পন বয়ে নেয়, তাই বর্ষায় শব্দ দ্রুত চলে। চাপ বাড়লে বাতাসের ঘনত্ব আর স্থিতিস্থাপকতা একই অনুপাতে বাড়ে, তাই দুটোর প্রভাব কাটাকাটি হয়ে বেগ বদলায় না।

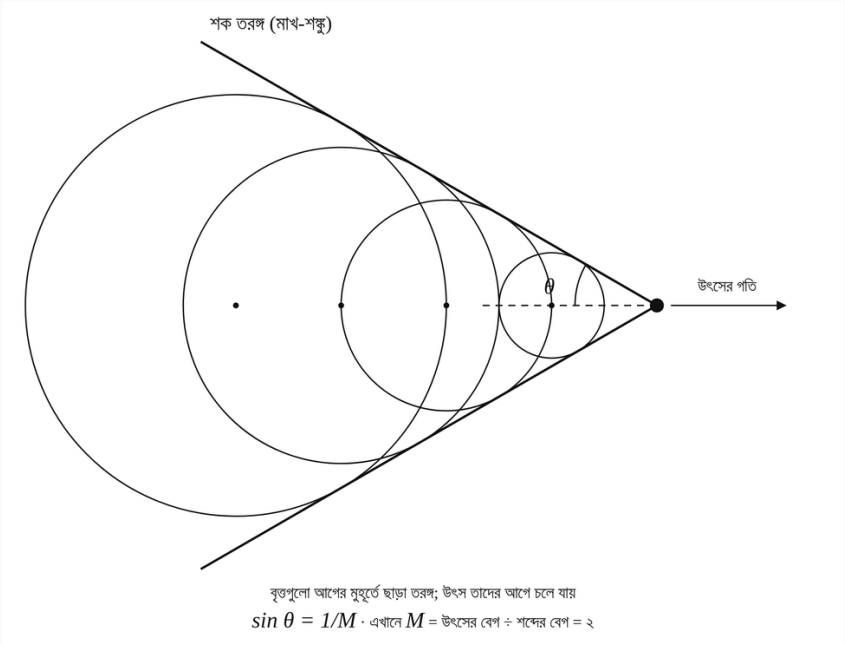
গাণিতিক উদাহরণ: বন্দুকের গুলি সেকেন্ডে ১৫৪০ ফুট বেগে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করে, আর গুলি ছোড়ার ৩ সেকেন্ড পরে বন্দুকধারী লক্ষ্যভেদের শব্দ শোনেন। শব্দের বেগ সেকেন্ডে ১১০০ ফুট হলে লক্ষ্যবস্তু **১৯২৫ ফুট** দূরে [১১ প্রিলি]। ধরি দূরত্ব d ফুট। গুলির লাগে d/1540 সেকেন্ড, আর শব্দের ফিরতে লাগে d/1100 সেকেন্ড। তাহলে d/1540 + d/1100 = 3, যা থেকে d = 1925 ft।

৪.৩ সুপারসনিক বিমান ও ম্যাক সংখ্যা

যে বিমান শব্দের চেয়ে বেশি বেগে চলে, তাকে **সুপারসনিক বিমান** বলে [২৪ রিটেন]। বিমানের বেগ শব্দের বেগের চেয়ে কত গুণ, তা বোঝাতে **ম্যাক সংখ্যা (Mach number)** ব্যবহার করা হয়: কোনো বস্তুর বেগ আর ওই মাধ্যমে শব্দের বেগের অনুপাত।

ম্যাক সংখ্যা অনুযায়ী বেগের নাম

ম্যাক সংখ্যা	বেগের নাম
১-এর কম	সাবসনিক (Subsonic)
১-এর বেশি	**সুপারসনিক (Supersonic)**
৫-এর বেশি	**হাইপারসনিক (Hypersonic)**



চিত্র ২.৭: সুপারসনিক বিমান: পেছনে জমা তরঙ্গমুখ মিলে মাখ-শঙ্কু ও শক তরঙ্গ

সুপারসনিক বিমানের সামনে বাতাস চাপা খেয়ে **শক তরঙ্গ (Shock wave)** তৈরি হয়। এই তরঙ্গ মাটিতে বিকট শব্দ হিসেবে শোনা যায়, যাকে **সনিক বুম (Sonic boom)** বলে। ব্রিটিশ-ফরাসি **কনকর্ড** ছিল যাত্রীবাহী সুপারসনিক বিমান।

আরও যা আসতে পারে

- বাতাসে শব্দের বেগ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক ($v \propto \sqrt{T}$); তাই ০° সেলসিয়াসের বেগ দ্বিগুণ হয় ৮১৯° সেলসিয়াসে, যেখানে পরম তাপমাত্রা চার গুণ।
- রাতে ভূপৃষ্ঠের কাছের বায়ু ঠান্ডা থাকে বলে ওপরে ওঠা শব্দ বেঁকে আবার নিচে নামে, তাই রাতে দূরের শব্দ বেশি শোনা যায়।
- শব্দ, বুলেট, জেট বিমান আর আলোর মধ্যে বেগ সবচেয়ে বেশি আলোর।

পরীক্ষায় যা এসেছে (বিসিএস প্রিলি)

শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি
কঠিন মাধ্যমে (লোহা/ইস্পাত)
[২৫ ও ১৩ প্রিলি] → পৃ. ৮

শব্দের বেগ সবচেয়ে কম
বায়বীয় মাধ্যমে
[৩০ ও ১৪ প্রিলি] → পৃ. ৮

গুলি ১৫৪০ ফুট/সে, শব্দ ১১০০ ফুট/সে, ৩ সেকেন্ডে শব্দ: লক্ষ্য কত দূরে
১৯২৫ ফুট
[১১ প্রিলি] → পৃ. ৯

মনে রাখুন

- কঠিনে সবচেয়ে দ্রুত, বায়বীয়তে সবচেয়ে ধীর।
- গরম আর ভেজা বাতাসে শব্দ দ্রুত; চাপে বদলায় না।
- বাতাসে শব্দের বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১২০০ কিলোমিটার।
- শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের বিষয়, সুপারসনিক বেগের বিষয়।

বিদ্যুৎ চমকের পর থেকে গর্জন শোনা পর্যন্ত সেকেন্ড গুনে ৩ দিয়ে ভাগ করলে মোটামুটি জানা যায় বজ্রপাত কত কিলোমিটার দূরে।

হাইড্রোজেন গ্যাসে শব্দের বেগ প্রায় ১২৮০ মিটার/সেকেন্ড, বাতাসের প্রায় চার গুণ; হীরায় প্রায় ১২,০০০ মিটার/সেকেন্ড।

পানিতে ডুব দিয়ে কেউ হাততালি দিলে পানির নিচে থাকা ব্যক্তিই তা সবচেয়ে জোরে শোনেন।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

২৪তম বিসিএস: সুপারসনিক বিমান কী?

- উত্তর: যে বিমান শব্দের চেয়ে বেশি বেগে চলে; সংজ্ঞার পরে ম্যাক সংখ্যার কথা এক লাইনে (ম্যাক ১-এর বেশি)।
- শক তরঙ্গ আর সনিক বুম দুই লাইনে, চিত্র ২.৭ এঁকে।
- উদাহরণ: কনকর্ড।

তথ্যসূত্র: নবম-দশম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞান (NCTB), অধ্যায়: তরঙ্গ ও শব্দ; উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান পাঠ্যবই।

অনুচ্ছেদ ৫

শ্রাব্যতার সীমা: শব্দেতর ও শব্দোত্তর তরঙ্গ

Audible Range, Infrasonic and Ultrasonic Wave

> আমরা সব কম্পনের শব্দ শুনতে পাই না। খুব ধীরে কাঁপা দোলনার শব্দ কানে আসে না, আবার কুকুরের বাঁশির খুব চড়া শব্দও আমরা শুনি না, অথচ কুকুর ঠিকই কান খাড়া করে। মানুষের কান শুধু একটা নির্দিষ্ট পরিসরের কম্পন ধরতে পারে।

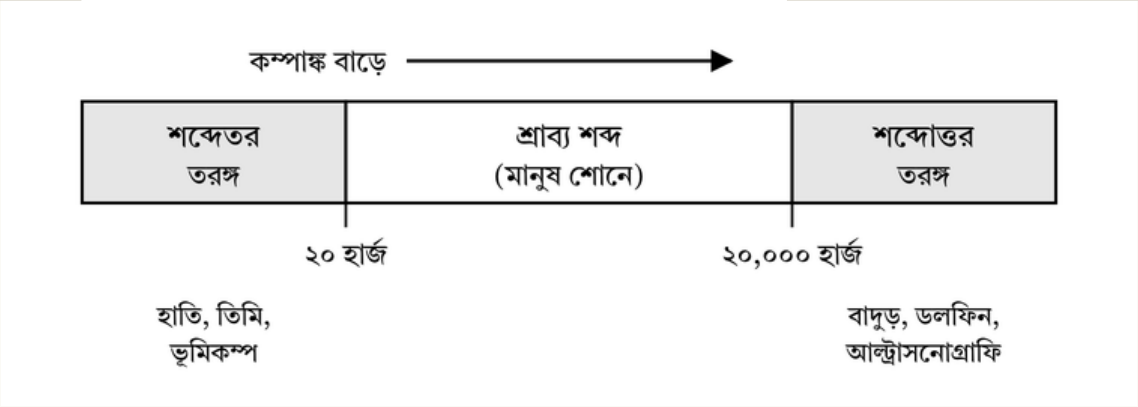
শ্রাব্যতার সীমা (Audible range): কম্পাঙ্কের যে সীমার মধ্যের শব্দ মানুষ শুনতে পায়, তাকে শ্রাব্যতার সীমা বলে। **শব্দেতর তরঙ্গ (Infrasonic wave):** ২০ হার্জের কম কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গকে শব্দেতর তরঙ্গ বলে। **শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic wave):** ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গকে শব্দোত্তর তরঙ্গ বলে।

এক নজরে

মানুষ শোনে **২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ**	শব্দেতর **২০ হার্জের কম**
শব্দোত্তর **২০,০০০ হার্জের বেশি**	বাদুড়ের ঊর্ধ্ব সীমা **প্রায় ১,০০,০০০ হার্জ**

৫.১ মানুষের শ্রাব্যতার সীমা

মানুষের শ্রাব্যতার সীমা প্রায় **২০ হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ** [৫০ রিটেন]। বয়স বাড়লে ওপরের সীমাটা ধীরে ধীরে কমে আসে।



চিত্র ২.৮: কম্পাঙ্ক অনুযায়ী শব্দেতর, শ্রাব্য ও শব্দোত্তর তরঙ্গ

৫.২ শব্দেতর আর শব্দোত্তর: কারা শোনে, কোথা থেকে আসে

মানুষ শব্দেতর তরঙ্গ শুনতে পায় না, কিন্তু **হাতি** ও **তিমি** এর সাহায্যে বহু দূরের সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। আবার শব্দোত্তর তরঙ্গ শোনে **বাদুড়**, **কুকুর** ও **ডলফিন**। **কোয়ার্টজ কেলাসের** কম্পন কাজে লাগিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ তৈরি করা হয়; এর ব্যবহার অনুচ্ছেদ ১০-এ।

শব্দেতর আর শব্দোত্তর তরঙ্গ: কম্পাঙ্ক, কারা শোনে, উৎস ও ব্যবহার

বিষয়	শব্দেতর তরঙ্গ	শব্দোত্তর তরঙ্গ
কম্পাঙ্ক	২০ হার্জের কম	২০,০০০ হার্জের বেশি
তরঙ্গদৈর্ঘ্য	খুব বড়	খুব ছোট
যারা শোনে	হাতি, তিমি	বাদুড়, কুকুর, ডলফিন
উৎস ও ব্যবহার	ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, বড় বিস্ফোরণ	আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সোনার, ফাটল খোঁজা

আরও যা আসতে পারে

- ১০ হার্জের শব্দ কোন ধরনের? উত্তর: শব্দেতর, মানুষ শোনে না।

মনে রাখুন

- বয়স বাড়লে শ্রাব্যতার ঊর্ধ্ব সীমা কমে।
- শব্দোত্তর তরঙ্গ তৈরি হয় কোয়ার্টজ কেলাসের কম্পনে।
- শব্দোত্তর কম্পাঙ্কের বিষয়, সুপারসনিক বেগের বিষয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট, তাই খুব ছোট বস্তু থেকেও এটি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে; আল্ট্রাসনোগ্রাফি এ কারণেই সম্ভব।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৫০তম বিসিএস: মানব কর্ণের শ্রবণ প্রক্রিয়া ও শ্রাব্যতার সীমা বর্ণনা করুন।

- শ্রাব্যতার সীমার অংশ এখানে: ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ বয়সে ঊর্ধ্ব সীমা কমে; চিত্র ২.৮।
- শ্রবণ প্রক্রিয়ার অংশ অনুচ্ছেদ ৭-এর পাঁচ ধাপ আর চিত্র ২.১১ ও ২.১২ থেকে।

৪৪তম বিসিএস: শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাদা আলোর সমান হলে কী হতো? [৪৪ রিটেন]

- দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার।
- শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৫০০ ন্যানোমিটার হলে বাতাসে কম্পাঙ্ক হতো $f = v/\lambda = 332 / (5 \times 10^{-7}) = 6.64 \times 10^{8}$ Hz, শ্রাব্যতার ঊর্ধ্ব সীমার প্রায় ৩৩ হাজার গুণ।